Инструкция «Как отлаживать в 1С»

1. Назначение отладки

Отладка позволяет находить ошибки в программном коде, проверять значения переменных и выяснять, почему система работает не так, как ожидается.

Полный цикл отладки:

1. **Воспроизведение** — повторить действия, при которых возникает ошибка.
2. **Остановка** — установить точку останова и запустить отладку.
3. **Анализ** — проверить текущую строку кода, значения переменных и сообщения об ошибках.
4. **Исправление** — изменить код и повторить проверку.
5. **Контроль** — убедиться, что ошибка устранена и другие функции продолжают работать.

2. Запуск отладки и подключение к сеансу

2.1. Запуск из Конфигуратора

1. Открыть информационную базу в режиме Конфигуратора.
2. Открыть модуль, который требуется проверить.
3. Установить точку останова на нужной строке.
4. Запустить отладку через меню «Отладка» или соответствующую команду запуска.
5. Выполнить в пользовательском режиме действия, которые вызывают проверяемый код.

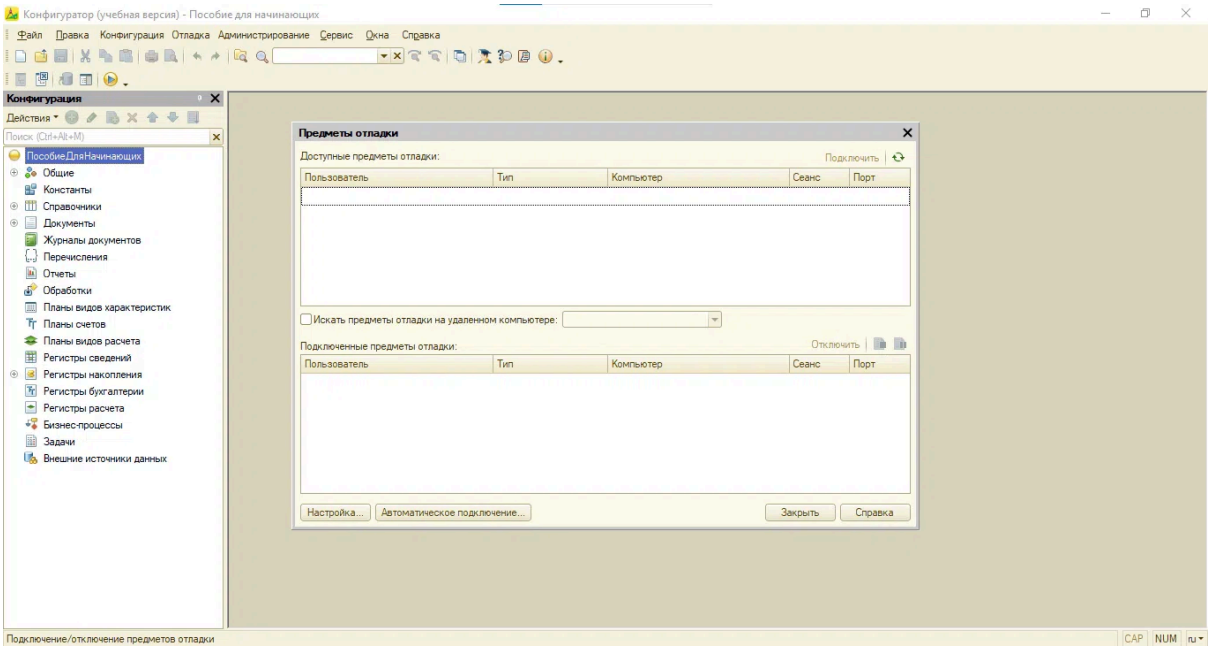
Для проверки клиентского кода используется клиентский сеанс. Для серверного кода необходимо, чтобы отладка серверных вызовов была доступна и отладчик был подключён к соответствующему серверному сеансу.

2.2. Подключение к уже запущенному сеансу

1. Открыть Конфигуратор.
2. Найти в меню «Отладка» команду подключения к процессу или сеансу — название зависит от версии платформы.
3. Выбрать нужный клиентский или серверный процесс.
4. Подключиться и воспроизвести действие, которое должно вызвать остановку.

Если нужный сеанс отсутствует в списке, проверить, включена ли отладка для соответствующего типа клиента или серверных вызовов, а также достаточно ли прав для подключения.

Скриншот 1.



Меню «Отладка» в Конфигураторе 1С. Команда «Подключение» используется для подключения отладчика к работающему процессу или сеансу.

3. Точки останова и пошаговое выполнение

3.1. Точки останова

Точка останова указывает строку, на которой выполнение программы должно приостановиться при достижении этой строки.

Чтобы установить точку останова, открыть модуль и щёлкнуть слева от нужной строки кода либо использовать команду меню «Отладка». В некоторых версиях доступна клавиша F9.

После остановки проверить, что отладчик действительно находится в нужной процедуре или функции.

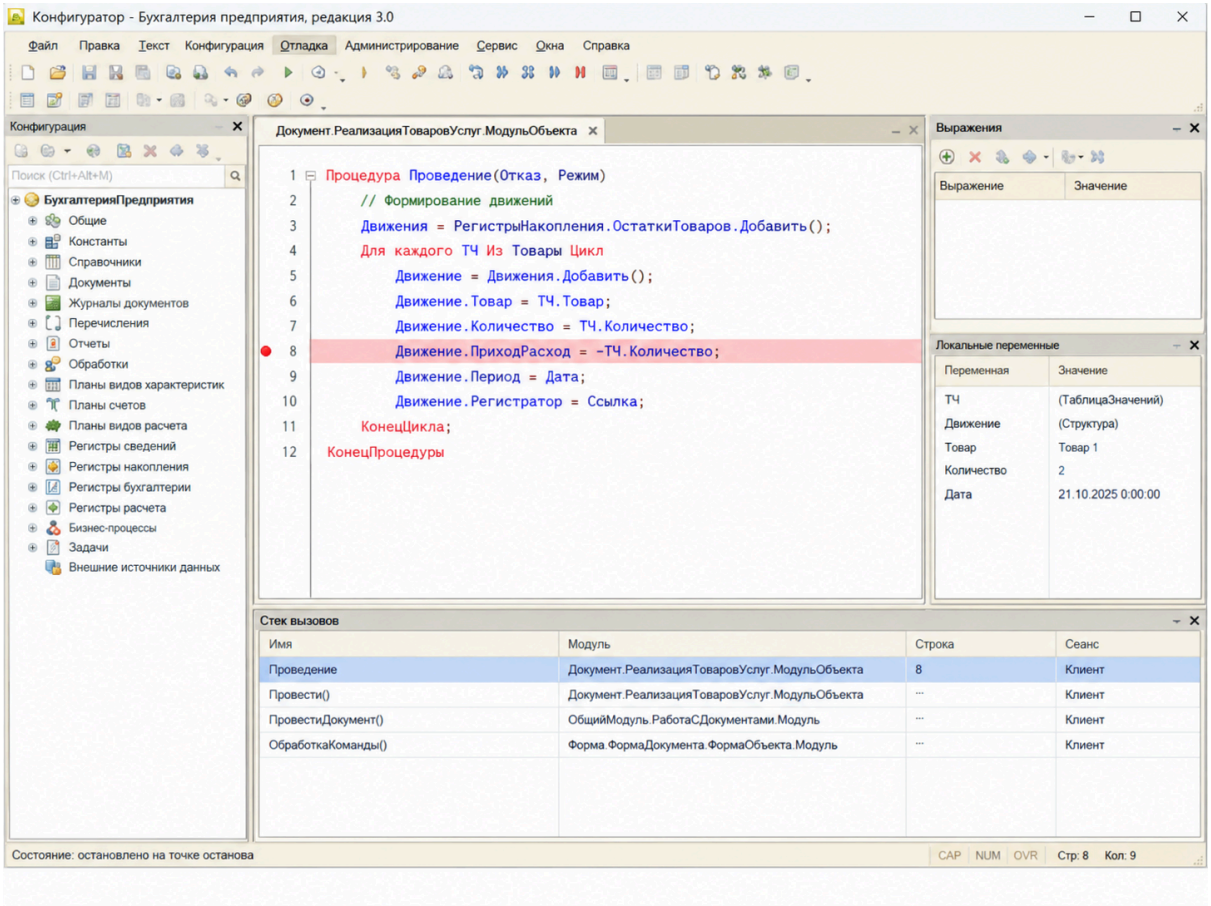
3.2. Пошаговое выполнение

Основные действия отладчика:

- **Шаг с заходом** — перейти внутрь вызываемой процедуры или функции.
- **Шаг через** — выполнить текущую строку, не заходя внутрь вызываемого метода.
- **Шаг из процедуры** — завершить выполнение текущей процедуры и вернуться к вызывающему коду.
- **Продолжить** — продолжить выполнение до следующей точки останова или завершения.

Команды и сочетания клавиш могут отличаться в зависимости от версии платформы. Ориентироваться следует на названия команд в меню отладчика.

Скриншот 2.



Окно отладчика с остановленным кодом и установленной точкой останова.

4. Просмотр значений переменных

После остановки программы:

1. Найти текущую строку выполнения.
2. Открыть доступную область просмотра локальных переменных или выражений.
3. Проверить значения переменных, используемых в текущей процедуре.
4. При необходимости добавить выражение в список вычисляемых выражений.
5. Выполнить код пошагово и проверить, на каком этапе значение становится неправильным.

Например, если в документе рассчитывается сумма, проверить цену, количество и итоговую сумму до и после выполнения расчёта.

Необходимо учитывать контекст выполнения: клиентский и серверный код имеют разные доступные переменные и данные.

5. Проверка движений регистров

Если документ проведён, но остатки или обороты отображаются неправильно, нужно проверить движения документа.

1. Открыть документ в пользовательском режиме.
2. Найти команду просмотра движений документа, если она доступна.
3. Проверить, сформированы ли движения по нужным регистрам.
4. Сверить измерения, ресурсы, период и регистратор.
5. Проверить код проведения документа и запросы, которые формируют данные.
6. После исправления повторить проведение и проверить движения повторно.

Если движений нет, возможные причины: процедура проведения не формирует движения, документ не проведён, нужный регистр не включён в логику проведения либо выполнение прерывается ошибкой.

Для анализа также можно использовать отчёты по регистрам, консоль запросов или другие доступные средства конфигурации.

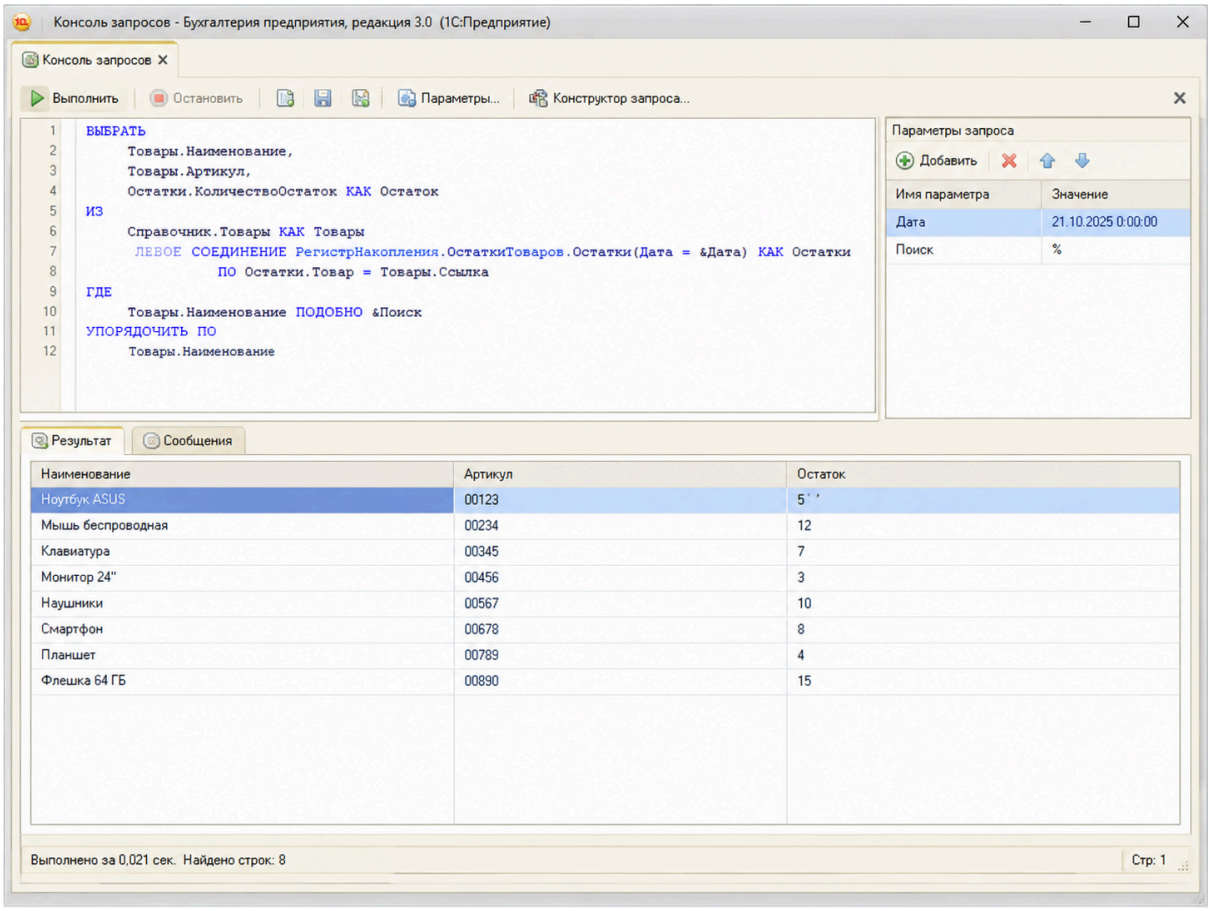
6. Запросы и просмотр результата

Для проверки запроса можно использовать консоль запросов, если она доступна в используемой конфигурации или установлена как дополнительная обработка.

1. Скопировать запрос из кода.
2. Убедиться, что имена таблиц, полей и параметры указаны правильно.
3. Задать необходимые параметры.
4. Выполнить запрос.
5. Просмотреть результат и проверить количество строк, значения полей и условия отбора.
6. Если результат пустой или неверный, проверить параметры, связи таблиц, период и условия запроса.

Если запрос работает неправильно только в конкретном месте программы, дополнительно проверить фактические значения параметров в отладчике.

Скриншот 3.



Консоль запросов 1С: текст запроса, параметры и результат выполнения. Позволяет проверить корректность запроса и проанализировать полученные данные.

7. Журнал регистрации

Журнал регистрации хранит события информационной базы: ошибки, действия пользователей и другие события, если соответствующие события настроены для регистрации.

7.1. Где включить

В Конфигураторе открыть меню «Администрирование» и найти настройку журнала регистрации. Доступные настройки зависят от версии платформы и режима работы базы.

Проверить, какие события регистрируются, и при необходимости настроить регистрацию ошибок. В рабочей базе изменения настроек согласовать с администратором.

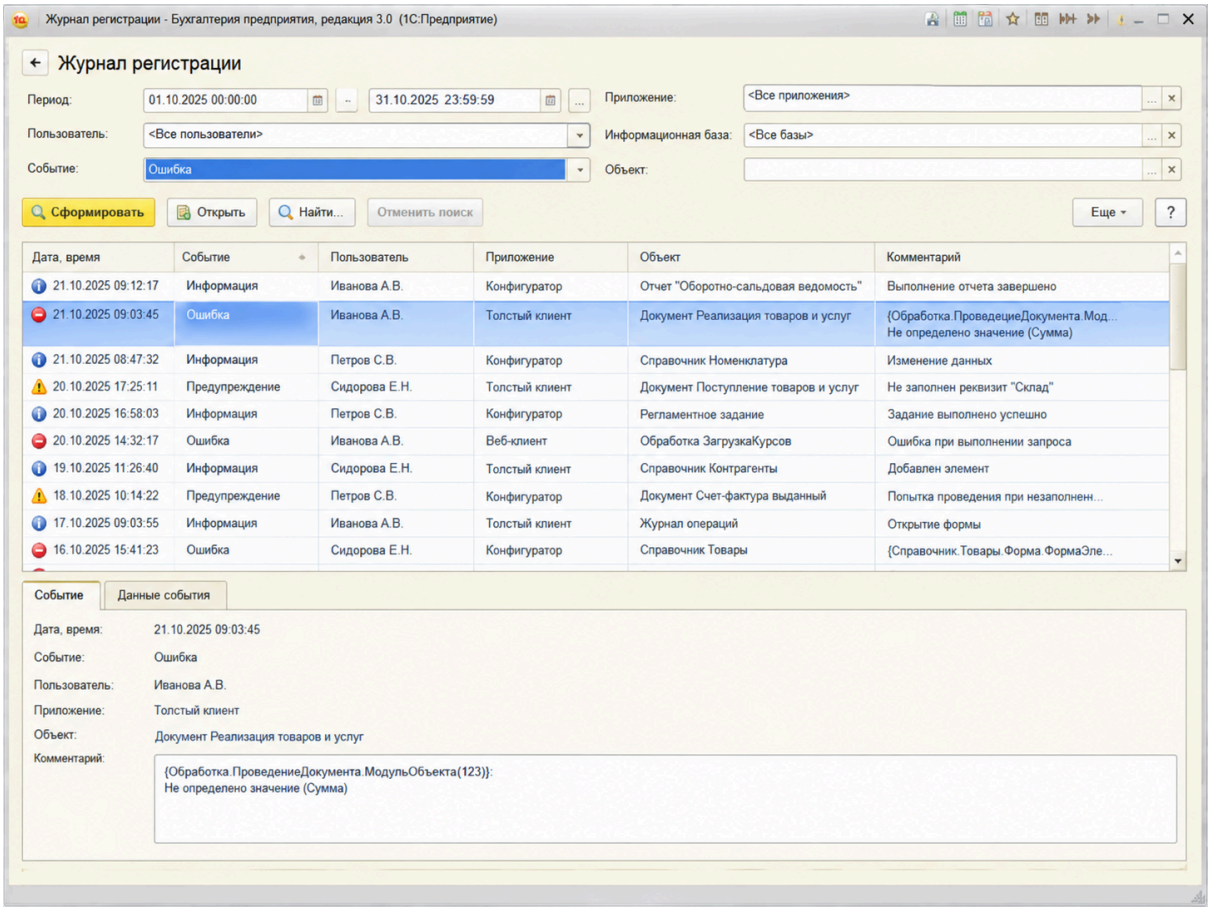
7.2. Как найти ошибку

1. Открыть журнал регистрации средствами Конфигуратора или администрирования базы.

2. Установить период, в котором возникла ошибка.
3. Отфильтровать события по уровню важности, пользователю, приложению или другим доступным полям.
4. Найти событие, совпадающее по времени с воспроизведением ошибки.
5. Открыть подробности и изучить текст ошибки, контекст и сведения о месте возникновения.
6. Сопоставить событие с кодом и действиями пользователя.

Журнал регистрации помогает установить обстоятельства ошибки, но не всегда содержит причину полностью. Для уточнения причины может понадобиться отладчик.

Скриншот 4.



Окно журнала регистрации с фильтрами и выбранным событием.

8. Типовые проблемы новичков

«Точка останова не срабатывает»

Возможные причины:

- выполняется другой участок кода;
- открыт не тот модуль или не та версия конфигурации;
- запущен другой сеанс;
- клиентский код ошибочно ожидается в серверной процедуре или наоборот;

- отладчик не подключён к нужному процессу;
- строка не выполняется из-за условий или раннего выхода из процедуры.

Что делать: проверить, вызывается ли процедура, установить точку останова в начале её выполнения и проверить подключение к нужному сеансу.

«Код находится в форме, а ошибка — в общем модуле»

Код формы отвечает за логику формы, а общий модуль содержит общие процедуры и функции. При вызове общего модуля выполнение может перейти в другой модуль.

Что делать: найти вызываемую процедуру, открыть её фактическое расположение и установить точку останова там. Проверить свойства общего модуля, включая доступность на клиенте и сервере, если это имеет значение для вызова.

«Не та роль или недостаточно прав»

Пользователь может не иметь права на открытие объекта, проведение документа, просмотр регистра или выполнение определённых действий.

Что делать: проверить пользователя, назначенные роли и права на объект. Повторить проверку под разрешённой тестовой учётной записью, если это предусмотрено. Не выдавать избыточные права без необходимости.

9. Пример разбора типовой ошибки

Ситуация: при проведении документа «Реализация» остаток товара не уменьшается.

Шаг 1. Воспроизведение. Открыть тестовый документ и повторить проведение.

Шаг 2. Анализ сообщения. Если система показывает ошибку, записать её текст и время возникновения. Если сообщения нет, перейти к проверке движений.

Шаг 3. Проверка движений. Открыть движения документа и выяснить, создана ли запись в регистре накопления.

Шаг 4. Отладка. Установить точку останова в процедуре проведения документа и проверить, выполняется ли код формирования движений. Проверить товар, количество и другие значения, передаваемые в запись регистра.

Шаг 5. Исправление. Если выяснилось, что формирование движений не вызывается из-за условия, проверить это условие и исправить его в тестовой копии конфигурации.

Шаг 6. Повторная проверка. Провести документ ещё раз, проверить сформированные движения и убедиться, что остаток рассчитывается правильно.

Это пример алгоритма диагностики. Конкретная причина должна быть подтверждена фактическим кодом и результатом проверки.

10. Мини-чек-лист перед сдачей

- Описан полный цикл: воспроизведение → останов → анализ → исправление → повторная проверка.
- Добавлен скриншот окна отладчика.
- Добавлен скриншот журнала регистрации.
- Приведён пример разбора типовой ошибки.
- Описана проверка движений регистра и результата запроса.
- Рассмотрены три типовые проблемы новичков.
- Скриншоты соответствуют реальным окнам используемой версии 1С.